Tutorial 3: Colaboración con ramas y GitHub

Ramas, integración, sincronización y evidencia

Datos del estudiante: [NOMBRE] | GitHub: [USUARIO_GITHUB] | Curso: [ASIGNATURA]

Propósito

Simular una colaboración sencilla en un proyecto de ciencia de datos mediante ramas, integración de cambios y sincronización con GitHub. La práctica refleja el flujo distribuido descrito en Pro Git.

Producto: una rama de mejora integrada en main, con historial claro y evidencia de publicación remota.

1. Sincronizar el repositorio

Antes de crear una rama, actualiza tu copia local y revisa el estado:

```
git switch main
 git pull origin main
 git status
```

Si tu instalación utiliza el comando checkout, puedes usar git checkout main.

2. Crear una rama de trabajo

Crea una rama con un nombre relacionado con la tarea y cambia a ella:

```
git switch -c mejora-documentacion
 git branch
```

Añade a docs/bitacora.md una sección titulada Resultados esperados y escribe dos criterios de éxito del proyecto.

3. Preparar, confirmar y publicar la rama

Revisa y registra el cambio en la rama:

```
git diff
 git add docs/bitacora.md
 git commit -m "docs: definir criterios de éxito del proyecto"
 git push -u origin mejora-documentacion
```

El parámetro -u establece el seguimiento de la rama remota para futuros envíos.

4. Integrar la mejora en main

Vuelve a main, actualízala e integra la rama:

```
git switch main
 git pull origin main
 git merge mejora-documentacion
 git log --oneline --graph --all -6
```

Si aparece un conflicto, conserva la versión correcta, ejecuta git add sobre el archivo resuelto y finaliza con git commit.

5. Publicar la integración y cerrar la rama

Envía la rama principal integrada a GitHub y elimina la rama local si ya no se necesita:

```
git push origin main
 git branch -d mejora-documentacion
 git status
```

Comprueba en GitHub que el historial muestra la integración y que el archivo actualizado está disponible.

Reflexión colaborativa

Responde: ¿qué ventaja ofrece trabajar en una rama?, ¿cómo ayuda un mensaje descriptivo?, ¿qué evidencia demuestra que el trabajo quedó publicado?, ¿qué práctica aplicarías en un equipo de ciencia de datos?

Evidencias

Salida de git branch; confirmación de la rama; URL de la rama remota; historial con git log --graph; evidencia del merge; salida final de git status; respuestas de reflexión.

Referencias oficiales

[1] Pro Git, ¿qué es una rama?: https://git-scm.com/book/es/v2/Ramificaciones-en-Git-%C2%BFQu%C3%A9-es-una-rama%3F

[2] Pro Git, procedimientos básicos para ramificar y fusionar: https://git-scm.com/book/es/v2/Ramificaciones-en-Git-Procedimientos-B%C3%A1sicos-para-Ramificar-y-Fusionar

[3] Pro Git, ramas remotas: https://git-scm.com/book/es/v2/Ramificaciones-en-Git-Ramas-Remotas

[4] Pro Git, GitHub y participación en proyectos: https://git-scm.com/book/es/v2/GitHub-Participando-en-Proyectos